

Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024

Propuesta de Misión

Septiembre 2024

Contenido

Lista de Figuras 2
Lista de Tablas 2
1. Presentación del equipo 4
2. Propuesta de misión 11
2.1. Declaración de Misión 11
2.2. Objetivos generales y específicos 11
2.3. Descripción de la misión 12
2.4.Factibilidad de la misión 19
3.Lista de referencias 37
4.Observaciones o sugerencias 15

Lista de Figuras

Figura 1: Estructura mecánica del CubeSat 12
Figura 2: Sistema de despliegue del paracaídas 13
Figura 3: Diagrama de bloques de la arquitectura interna del CubeSat 14
Figura 4: Desarrollo del Subsistema de Potencia Eléctrica 15
Figura 5: Estructura de un paquete LoRa 16
Figura 6: Parámetros considerados para la comunicación 16
Figura 7: Resultados esperados en base a los parámetros seleccionados 17
Figura 8: Arquitectura del sistema de comunicaciones a bordo 18
Figura 9: Arquitectura de la estación terrena 18

Lista de tablas

Tabla 1: Información general del equipo 4
Tabla 2: Lista de miembros del equipo 4
Tabla 3: Comparación de materiales del case. 19
Tabla 4: Comparación de materiales del paracaídas. 19
Tabla 5: Comparación de actuadores 20
Tabla 6: Comparación de microcontroladores. 21
Tabla 7: Comparación de sensores de temperatura y humedad 22
Tabla 8: Comparación de sensores de campo magnético 23
Tabla 9: Comparación de sensores de aceleración en los 3 ejes 23
Tabla 10: Comparación de sensores de velocidad angular en los 3 ejes. 24
Tabla 11: Comparación de GPS 25
Tabla 12: Comparación de sensores de radiación ultravioleta. 26
Tabla 13: Comparación de sensores de calidad de aire. 27
Tabla 14: Comparación de cámaras. 27
Tabla 15: Comparación de paneles 28
Tabla 16: Comparación de reguladores Boost. 29
Tabla 17: Comparación de baterías de Ion Litio con distintas corrientes. 30
Tabla 18: Comparación de cargadores de baterías. 31
Tabla 19: Reguladores de salida de 3.3 V. 31
Tabla 20: Reguladores de salida de 5 V. 32
Tabla 21: Comparación de módulos antenas. 33
Tabla 22 Comparación de módulos transceptores. 33
Tabla 23 Estimación de pesos y costos promedios. 34

2. Propuesta de misión

2.1. Declaración de Misión

En esta misión se pretende llevar a cabo el estudio del medioambiente mediante el uso de un nanosatélite CubeSat el cual poseerá sensores seleccionados para tomar las medidas de los parámetros que han sido declarados importantes para concretar este estudio; el mismo se llevará a cabo haciendo ascender, con la ayuda de un dron, al CubeSat hasta alcanzar los 100 metros de altura.

En este proceso se establecerá los procesos de comunicación e iniciación de la computadora a bordo los cuales serán energizados por un sistema eléctrico el cual suministrará la potencia necesaria y segura para llevar a cabo todo el proceso sin comprometer el sistema. Una vez alcanzada la altura deseada, el CubeSat comenzará a realizar una caída libre hasta los 50 metros.

A partir de esta altura el CubeSat desplegará un paracaídas mediante un sistema integrado con el objetivo de concretar un aterrizaje sobre una cara elegida por el equipo.

Durante el tiempo de descenso, nuestro satélite transmitirá la información registrada por los sensores hacia una estación terrena en la cual se podrá visualizar los datos leídos a través de una interfaz interactiva diseñada por el equipo.

2.2. Objetivos generales y específicos

Diseñar e implementar un nanosatélite de bajo costo que permita monitorear la calidad del aire de la troposfera terrestre y medir el espectro de radiación ultravioleta (UV) incidente a la superficie terrestre, con la finalidad de proporcionar una información detallada a los sistemas de salud pública (D. Selva, D. Krejci, 2012).

Los objetivos específicos son los siguientes:

a) Diseñar un CubeSat de bajo costo que mida el espectro de radiación ultravioleta (UV) reflejada de la troposfera para proporcionar datos para la investigación espacial y médica (D. Hoffman, N. Kennedy, S. R. Lee, J. Puerta, J. Smith, 2017).
b) Rastrear la posición del suelo y medir la latitud para vincularlo como un paquete de datos, ligero – compacto y detector UV robusto, de intensidades de las bandas de las longitudes onda solares (D. Hoffman, N. Kennedy, S. R. Lee, J. Puerta, J. Smith, 2017).
c) Identificar materiales, componentes y subsistemas que pueden actuar como fuentes importantes de interferencia magnética (N. S. Janes, 2022).

d) Estimar y modelar la interferencia magnética que surge de los componentes de la nave espacial y subsistemas (N. S. Janes, 2022).
e) Diseñar estrategias de mitigación para minimizar los niveles de perturbación magnética como la optimización de la ubicación de los subsistemas (N. S. Janes, 2022).
f) Desarrollar y demostrar la viabilidad de un sensor de gases compacto, ligero y de bajo costo, capaz de monitorear de manera continua los gases con mayor intervención en la contaminación ambiental (S. Zenevich, I. Gazizov, D. Churbanov, Y. Plyashkov, M. Spiridonov, R. Talipov, A. Rodin, 2021).

2.3. Descripción de la misión

Sistema mecánico

La estructura en un CubeSat es crucial porque protegerá a los demás subsistemas de las condiciones ambientales cuando esté en órbita. Además, su interior del case se subdividirá en 3 plataformas para la colocación de los equipos electrónicos como los microprocesadores, sensores, etc. Por otro lado, el sistema de comunicaciones de la antena se ubicará en la cara superior, esto se detallará más adelante. El case de igual manera contará con un espacio en las caras laterales para la colocación de instrumentos de potencia como los paneles solares a fin de brindar energía al sistema del CubeSat.

Según ciertos parámetros, la masa de la estructura para un CubeSat de 1U no debe ser mayor a 0.3 kg (Herrera, Santillán, Zambrano, & Ferrer, 2015). En base a ello, se van a escoger materiales no muy densos como polímeros a fin de cumplir con los límites establecidos.

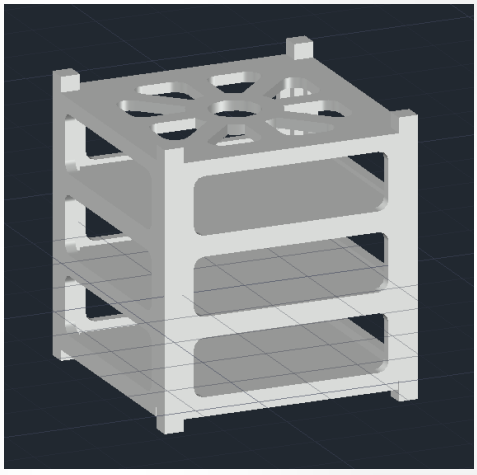


Figura 1: Estructura mecánica del CubeSat

El paracaídas se empaqueta dentro de un contenedor con una tapa, retenida por una traba conectada al actuador. El actuador libera la traba, permitiendo que la tapa del contenedor se

abra y el paracaídas se despliegue. El microcontrolador mantiene el actuador en su posición inicial, reteniendo el paracaídas hasta que se cumplan las condiciones de despliegue Cuando el CubeSat alcanza la altitud o condiciones deseadas, el microcontrolador envía una señal al actuador, a la vez, liberando la traba que mantiene la tapa cerrada. Una vez que la tapa se abre, el paracaídas se despliega automáticamente debido a la presión aerodinámica y así el paracaídas desacelera el CubeSat, permitiendo un aterrizaje controlado. A continuación, en la Figura 2 se muestra la organización del sistema de despliegue del paracaídas.

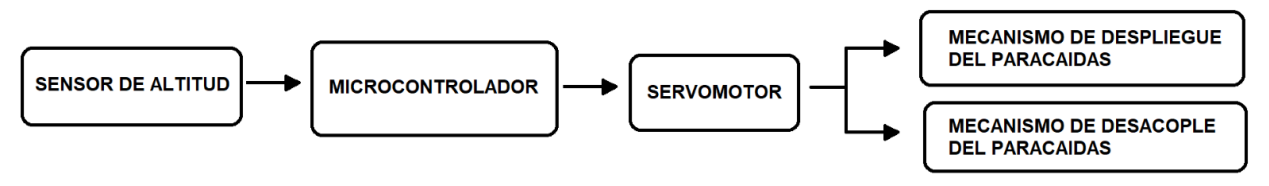


Figura 2: Sistema de despliegue del paracaídas

Carga útil

Se implementará un microcontrolador el cual cuente con la capacidad computacional para procesar los parámetros definidos en los objetivos de la misión. Este debe contar con la memoria suficiente para ejecutar las diferentes rutinas con el objetivo de lograr una lectura correcta.

Según lo mencionado con anterioridad, los parámetros a medir serán expuestos en las siguientes líneas.

- Temperatura interna y externa: Se medirá la temperatura al interior del CubeSat (temperatura de los componentes electrónicos y eléctricos) y la temperatura del entorno en el que se encontrará en cada instante el CubeSat (temperatura ambiente).
- Humedad relativa: Se medirá la humedad relativa durante el tiempo de vuelo del CubeSat.
- Voltaje de batería. Se medirá la capacidad de entrega de energía eléctrica del sistema de alimentación para cada instante de tiempo.
- Campo magnético: Se medirá el campo magnético en cada eje coordenado para su posterior tratamiento en comparativa espacial.
- Aceleración en 3 ejes: Se medirá la aceleración para cada eje coordenado de para, después de tratamiento, obtener valores de velocidad en cada eje coordenado.
- Velocidad angular 3 ejes: Se medirá la velocidad angular del CubeSat en cada eje coordenado para saber la orientación del Cubesat de manera aproximada.
- Intensidad radiación UV: Se medirá la radiación UV incidente sobre el CubeSat.
- Altitud, latitud, longitud, hora UTC: A partir de un módulo GPS se obtendrá la geolocalización para controlar efectivamente la transmisión de información.

- Calidad del aire. Mediante un sensor especializado, se medirá la concentración de ciertos gases con el objetivo de estudiar la calidad del aire y su impacto medioambiental.
- Imágenes. Se tomarán fotos a través de una cámara incorporada en el CubeSat en todo el proceso de caída.

Las variables designadas para almacenar los datos entregados por los sensores dentro del microcontrolador estarán sincronizadas de tal manera que se actualicen 4 veces por segundo. Posteriormente, se transmitirá la información en forma de paquetes, cuyo contenido detallado se explicará en párrafos posteriores. Por último, en la Figura 3 se muestra el sistema de conexionado entre los sensores y el microcontrolador.

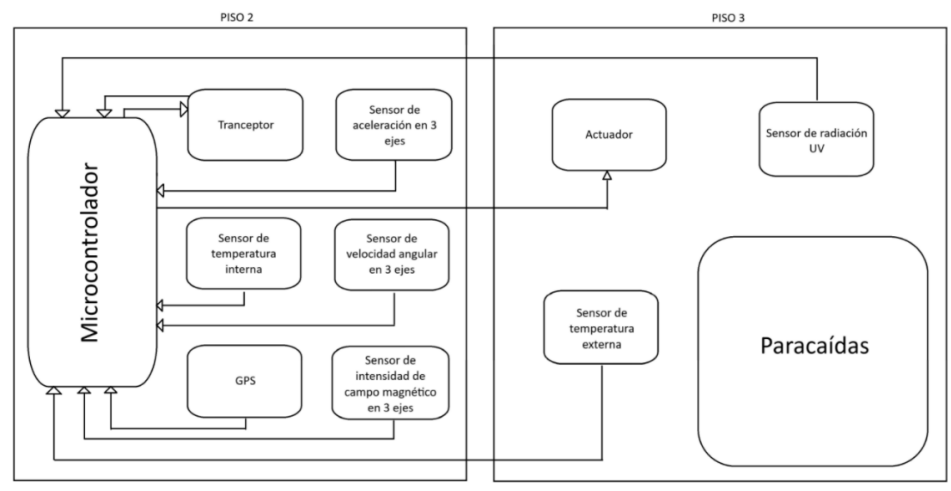


Figura 3: Diagrama de bloques de la arquitectura interna del CubeSat

Sistema eléctrico

El sistema de potencia eléctrica se encargará de proveer los parámetros eléctricos solicitados por el satélite sin importar las diferencias existentes entre cada uno de los subsistemas. El sistema parte de la utilización de celdas fotovoltaicas como fuentes de energía de alimentación, para ello debemos tener en cuenta que se colocarán celdas fotovoltaicas en cinco caras disponibles, pues una servirá de base robusta para el momento de aterrizaje, además será ahí donde se colocará la cámara.

El proceso de alimentación puede ser confuso, por eso se elaborará un diagrama sencillo que pueda explicarlo de manera didáctica y concisa. Con el continuo desarrollo del proyecto, este será más claro y específico, tras determinar los componentes a utilizar:

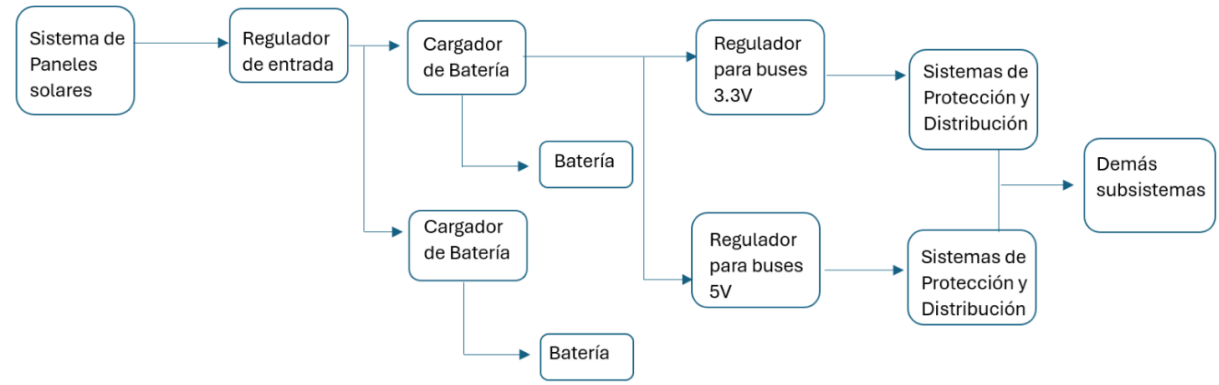


Figura 4: Desarrollo del Subsistema de Potencia Eléctrica

Como vemos, el sistema eléctrico está constituido por el diagrama de bloques presentado en la figura 4, el proceso de alimentación inicia desde que la luz incide en los paneles solares, los cuales transforman la radiación en energía eléctrica de baja intensidad. Es importante mencionar a los reguladores como una herramienta útil para potenciar o reducir la cantidad de energía que queremos en los circuitos constituyentes a los demás subsistemas del Cubesat. Nuestro sistema contará con un regulador de entrada que alimentará a la carga de las baterías con una corriente de 2A y otros dos reguladores de salida para buses de 3.3V y 5V que se encargarán de distribuir la potencia según los requerimientos de los sistemas. Se planean utilizar reguladores LM2596 y MT3608 mencionados en los microtalleres. Luego, se alimentará al sistema de carga. Las baterías más utilizadas son usualmente las de Ion Litio y Polímero Ion Litio, las últimas pese a tener una gran variedad de puntos a favor como lo son su capacidad de carga, presenta ciertas dificultades y entre sus desventajas, están que se necesita un control para la temperatura, puesto que son muy sensibles a esta, y control para el inicio y la terminación de carga (Enrique, Castro, Grajales, 2012). Finalmente, la carga será almacenada mediante cargadores del tipo TP405, que a su vez irán conectadas al regulador MT3608.

Sistema de comunicaciones

Para la conexión inalámbrica del CubeSat se enviarán radio-paquetes en el rango de frecuencias UHF, específicamente en el rango de los 433 MHz. Se usará la tecnología LoRa para el envío de paquetes ya que la modulación que soporta permite un bajo consumo de energía y tiene una gran resistencia al ruido. Los paquetes por enviar cumplirán con los estándares propios de la tecnología, por lo que tendrán los campos presentados en la Figura 5, a continuación.

Preamble	PHDR	PHDR_CRC	PHYPayload	CRC

Figura 5:6 Estructura de un paquete LoRa

De acuerdo con The Things Network (s. f.), el preámbulo incluido al inicio del paquete contiene información útil para sincronizar el transmisor con el receptor, ya que contiene una secuencia de bits que indica el inicio de una transmisión. El campo PHDR contiene información tanto sobre el tamaño de la carga útil como sobre el CRC, además, el campo PHDR_CRC permite hacer una verificación de la integridad de los datos de la cabecera. Por último, el campo PHYPayload contendrá la carga útil que se transmitirá y el CRC almacenará un valor calculado en base a los datos del paquete, dicho cálculo se hace tanto en el transmisor como en el receptor para asegurar la integridad de los datos.

Se planea usar un Spreading Factor de 8, para lograr altas velocidades de transmisión sin comprometer en gran medida la calidad de la señal transmitida. Además, se operará en una banda de 250 KHz ya que esta resulta ideal para lograr un equilibrio entre la velocidad de transmisión, el consumo de energía y las interferencias o ruido que pueden generarse al transmitir y recibir la información. Con esto en mente, se considera oportuno afirmar que la tasa de paquetes perdidos será relativamente baja, con un tope superior del 10%.

Se hizo uso de una calculadora proporcionada por Semtech, fabricante de módulos Lora, con la finalidad de hacer cálculos relacionados al consumo energético del transceptor y a la tasa efectiva de bits transmitidos por segundo. Así, teniendo en cuenta que se planea usar módulos como el transceptor SX1276 o el SX1278 y a su vez considerando los parámetros mostrados en la Figura 6, algunos de los cuales ya fueron descritos con anterioridad, se obtuvo el resultado mostrado en la Figura 7.

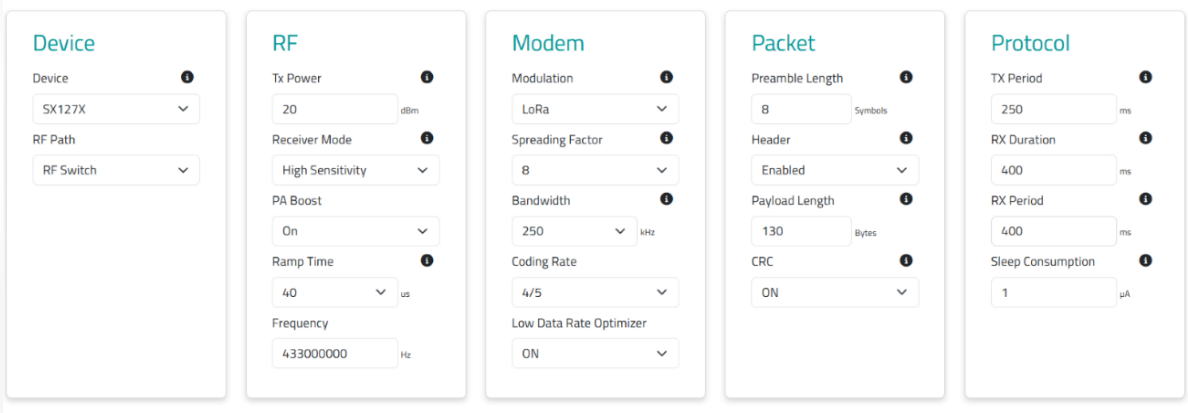


Figura 7:8 Parámetros considerados para la comunicación

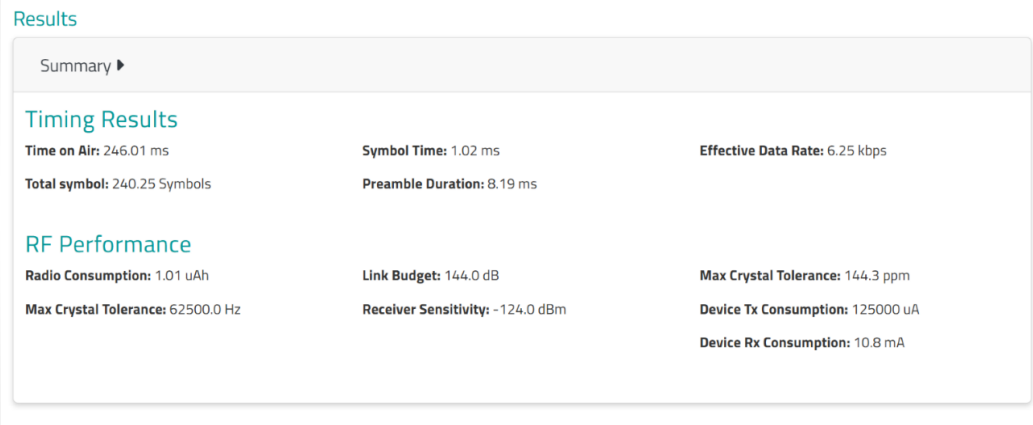


Figura 9: Resultados esperados en base a los parámetros seleccionados

Como puede verse en esta última figura, la tasa efectiva de datos resultante sería de 6,25 kbps. Además, se tendrá un tiempo en aire de 246.01 ms, lo que indica que cada paquete será transmitido en esa cantidad de tiempo, por lo que se concluye que la cantidad de paquetes esperados por segundo será de 4, obviamente este cálculo ignora los retardos de procesamiento y espera que sucedan en el microcontrolador y las posibles pérdidas de datos que se pueden ocasionar durante la transmisión de los paquetes, sin embargo, se considera que esta cantidad de paquetes es un buen indicador de lo que debería esperarse durante el desarrollo de la misión.

A continuación, en las Figuras 8 y 9 se presenta la arquitectura del sistema de comunicaciones integrado en el CubeSat, así como la arquitectura en la que se basará la estación terrena.

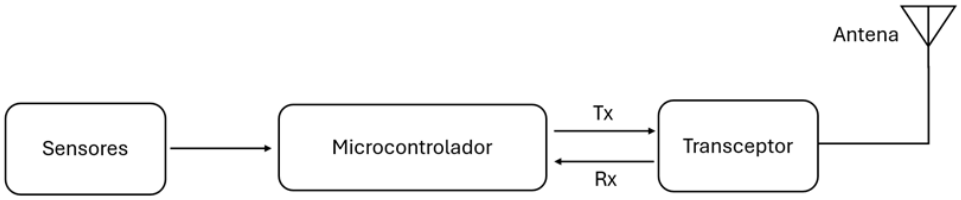


Figura 10: Arquitectura del sistema de comunicaciones a bordo

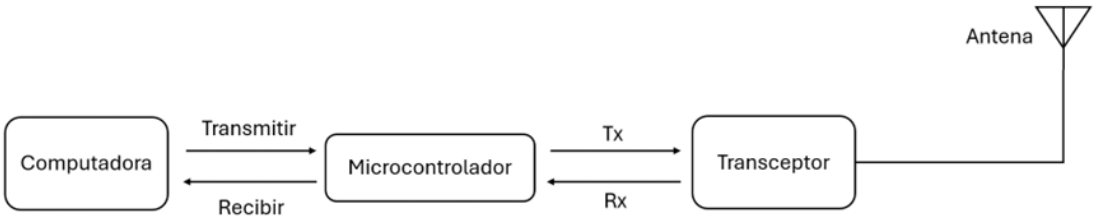


Figura 11: Arquitectura de la estación terrena

Los datos enviados por cada paquete serán controlados en una estación terrena la cual constará de una interfaz de visualización, a través de un motor gráfico, lo cual permitirá obtener un entendimiento didáctico y simple de las mediciones obtenidas. Aprovechando el motor gráfico se podrá construir el movimiento del CubeSat en caída, así como también estimar el nivel del daño en la capa de ozono producto de la incidencia de radiación UV.

Con respecto a la estación terrena, se planea usar un microcontrolador como medio de conexión entre el transceptor LoRa y la computadora que deberá recibir los datos. Sin embargo, esta configuración puede variar dependiendo de cuál sea la elección de visualización de datos que se haga. Aunque aún no se ha concretado la forma en la que se visualizarán los datos en la estación terrena, se tienen en mente dos opciones interesantes: usar Python para mostrar gráficos hechos en base a los datos recibidos desde el microcontrolador de la estación terrena o usar el protocolo LoRaWAN en conjunto con el protocolo MQTT y el software de visualización de datos Grafana para así poder ver los datos en tiempo real. En caso se use la segunda opción, ya no será necesario conectar el microcontrolador a una computadora; en su lugar, este deberá servir como un Gateway LoRaWAN y deberá reenviar los paquetes recibidos hacia un broker MQTT, el cuál luego puede distribuir los datos a los clientes suscritos al mismo.

2.4. Factibilidad de la misión

Por la parte de la parte mecánica, debido a las limitaciones sobre la masa de la estructura y los costos, la opción de Aluminio 6061-T6, también usado para CubeSats, queda descartada. Para el material de la estructura se tienen como opciones Polylactic Acid (PLA), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) y Polietileno Tereftalato Modificado con Glicol (PETG). El PLA es fácil de imprimir y ofrece buena rigidez, pero su resistencia a impactos y temperaturas es bastante limitada. Por otro lado, ABS ofrece mayor resistencia al impacto y temperaturas, aunque puede ser más difícil de imprimir por su tendencia a deformarse.

Tabla 3: Comparación de materiales del case.

Material del case	Densidad (gr/cm3)	Proveedor	Disponibilidad	Precio (en soles) por kg
Polylactic Acid (PLA)	1.24	Digitalz 3D	Lima	50
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	1.07	Digitalz 3D	Lima	45
Polietileno Tereftalato Modificado con Glicol (PETG)	1.27	Digitalz 3D	Lima	75
Aluminio 6061-T6	2.70	Somos Megatienda Perú	Perú	216

El subsistema de control térmico puede ser pasivo o activo. Para este proyecto se optará por un subsistema pasivo debido a sus reducidos costos en comparación a un sistema activo y a fin de ahorrar energía eléctrica por su nulo consumo (Lara, 2017). Para el subsistema de control térmico, las impresiones serán en materiales blancos debido a su menor absorción de radiación. Por otro lado, se usarán multicapas aluminizadas de kapton, las cuales estarán separadas por hojas de nylon, lo anterior con la finalidad de proteger cada sistema para evitar sobrecalentamientos que puedan reducir el rendimiento.

En cuanto al mecanismo del paracaídas, se busca un material resistente y ligero para el paracaídas por lo que se evaluaron las siguientes opciones:

Tabla 4: Comparación de materiales del paracaídas.

Material de Paracaídas	Resistencia al calor (°C)	Dureza (MPa)	Precio (s/.)
Nylon	220-260	60-80	15-30
Poliéster	250-265	50-70	16-24
Kevlar	250-500	3,600	70-120

El despliegue del paracaídas lo realizará un actuador, para elegir uno se evaluaron las siguientes opciones:

Tabla 5: Comparación de actuadores

Item	Consumo de energía (W)	Duración Típica de Activación (s)	Energía Total (J)	Descripción	Precio aproximado (S/.)
Servomotor	0,2 - 0,5	1 - 2	0,2 - 1,0	Para despliegue o movimiento, control de posición.	10-30.
Solenoide	1.0 - 2.5	0,5	0,5 - 5,0	Para activación de mecanismos o retenciones.	16 - 40
Corte Térmico (Resistencia)	2,5 - 5,0	1 - 3	2,5 - 15,0	Para fundir un hilo o material, corte de retención.	2-5

En cuanto al subsistema de la computadora a bordo, los sensores y la cámara, se ha hecho un estudio del mercado tomando en cuenta características como la capacidad computacional, interfaz de comunicación, dimensiones, masa y alimentación. Es importante resaltar la importancia de la memoria y velocidad de reloj del microcontrolador además de la tasa de muestreo de los sensores.

Las características principales de las opciones de la computadora a bordo contempladas para la realización del CubeSat son las siguientes:

Microcontrolador:

Se eligieron las siguientes opciones para microcontrolador por su capacidad computacional respecto al procesamiento de datos que se necesitará, su consumo adecuado de energía y su popularidad en proyectos IoT lo cual lo hace de fácil obtención.

Tabla 6: Comparación de microcontroladores.

Equipos	Memoria	Velocidad de reloj (GHz)	CPU	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)
ESP32-DevKitC V4	448 KB ROM, 520 KB SRAM, 16 KB SRAM en RTC	0.24	Dual-Core Tensilica Xtensa LX6 (32 bit)	54 x 25	10.5	4-12 V DC, 80 mA – 500 mA, 2.5 W max	40
Raspberry PI Zero 2 W	512 SDRAM, Flash MicroSD insertable	1	Quad-core ARM Cortex-A53 (64 bit)	65 x 30	13	5 V DC, 0.6 A - 2.5 A, 3 W	
Raspberry PI Pico	264 kB SRAM, Flash 2 MB	0.133	Dual-core cortex M0+ (32 bit)	51 x 21	20	1.8 - 5.5 V DC, 1.3 - 95.5 mA, 0.5 W max	23

A partir de estos parámetros se puede observar que cubren lo necesario en cuanto a capacidad de procesamiento de los parámetros enviados por los sensores. Además, con respecto a la programación, su popularidad los dota de librerías las cuales proporcionan un tratamiento sencillo de los parámetros leídos.

Proveedores:

- ESP32: MTLAB (Lima) – S/. 40
- Raspberry PI Zero 2 W:
- Raspberry PI Pico: ThePiBox (Lima) - S/. 23

Sensores

A continuación, se presentarán tres opciones de sensores para cada parámetro que se propuso medir, así como las características principales de estos:

- **Temperatura y humedad**

Es importante controlar la temperatura de operación tanto al interior del CubeSat, por motivos de salvaguardar la integridad de los subsistemas, así como también al exterior para registrar las características del entorno. Es importante considerar el rango de operación de los sensores ya que los dos valores que se medirán pueden acercarse al máximo como tender a un mínimo, incluso por debajo de los 0°C (se considera esto ante un hipotético lanzamiento en órbita) en condiciones espaciales.

Tabla 7: Comparación de sensores de temperatura y humedad

Equipos	Rango de medición de temperatura (°C)	Rango de medición de humedad	Interfaz	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)
DHT11	0 a 50	20 - 90%	UART	16 x 12 x 5	1	3 – 5 V DC, 12.5 mW max	8
DHT22	-40 a 80	0 - 100%	UART	15 x 20 x 8	3	3 – 6 V DC, 9 mW	30
BME280 (Incluye presión)	-40 a 85	0 - 100%	I2C o SPI.	18 x 18	2	1.71 - 3.6 V DC, 12.96 mW	25

Proveedores:

- DHT11: Electromanía (Lima) - S/. 8

- DHT22: MTLAB (Lima) - S/. 30
- BME280: MTLAB (Lima) - S/. 25

Para los parámetros de aceleración, velocidad angular y magnetómetro existen módulos que cuentan con la mayoría de los sensores para medirlos. A continuación, se mostrarán opciones de módulos como los mencionados, así como opciones de sensores individuales para cada parámetro. Registrar estos datos es importante para estudiar la interacción dinámica entre el CubeSat y el entorno.

- **Campo magnético**

Tabla 8: Comparación de sensores de campo magnético

Equipo	Rango de medición (µT)	Tasa de refresco de datos (Hz)	Interfaz	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)
MPU9250	-4800 a 4800	Hasta 25	I2C o SPI	20 x 16 x 3	3	3.3 - 5 V DC, 18 mW max	65
QMC5883L	-800 a 800	Hasta 200	I2C	18 x 13	2	3.3 - 6 V DC, 18 mW max	15
HMC5883L	-810 a 810	Hasta 25	I2C	19 x 19	3	3.3 - 6 V DC, 360 µW max	18

Proveedores:

- MPU9250: MTLAB (Lima) - S/. 65
- QMC5883L: Naylamp Mechatronics (Trujillo) - S/. 15
- HMC5883L: Naylamp Mechatronics (Trujillo) - S/. 18

- **Aceleración en los 3 ejes**

Tabla 9: Comparación de sensores de aceleración en los 3 ejes

Equipos	Rango de medición (g)	Tasa de refresco de datos (Hz)	Interfaz	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)

MPU9250	±2, ±4, ±8, ±16	Hasta 4000	I2C o SPI	20 x 16 x 3	3	3.3 - 5 V DC, 18 mW max	65
MPU6050	±2g, ±4g, ±8g, ±16g	Hasta 1 kHz	I2C	20 x 20	4	3/3.3 - 5 V DC, 80 mW max	14
ADXL335	±3g	Hasta 1.6 kHz (Eje X e Y), 550 Hz (Eje Z)	Analógico	14 x 14	2	3.3 - 5V DC, 144 µW	20

Proveedores:

- MPU9250: MTLAB (Lima) - S/. 65
- MPU6050: MTLAB (Lima) - S/. 14
- ADXL335: Electromanía (Lima) - S/. 20

- **Velocidad angular en 3 ejes**

Tabla 10: Comparación de sensores de velocidad angular en los 3 ejes.

Equipos	Rango de medición (°/s)	Tasa de refresco de datos (kHz)	Interfaz	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)
MPU9250	±250, ±500, ±1000, ±2000	Hasta 8	I2C o SPI	20 x 16 x 3	3	3.3 - 5 V DC, 18 mW max	65
MPU6050	±250, ±500, ±1000, ±2000	Hasta 8	I2C	20 x 20	4	3/3.3 - 5 V DC, 80 mW max	14
L3GD20	±250, ±500, ±2000	Hasta 800	I2C o SPI	3 x 3	0.5	2.4 - 3.6 V DC, 72 mW max	15

Proveedores:

- MPU9250: MTLAB (Lima) - S/. 65
- MPU6050: MTLAB (Lima) - S/. 14
- L3GD20: AliExpress – S/. 15

Resulta importante obtener la información de la geolocalización del CubeSat en cada instante con el objetivo de controlar los parámetros medidos por los otros sensores y así realizar un estudio del entorno. Para los parámetros de altitud, longitud y latitud se usará un módulo de GPS que devolverá estos 3 datos, así como la hora UTC.

- **GPS**

Tabla 11: Comparación de GPS

Equipo	Sensibilidad de seguimiento (dBm)	Tasa de refresco de datos (Hz)	Interfaz	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)
NEO-6M	-161	5	UART	25 x 35	25	3 - 5 V DC, 500 mW max	35
NEO-8M	-166	10	UART	25 x 35	20	3 - 5 V DC, 500 mW max	92
Adafruit Ultimate GPS Breakout	-165	10	UART	15 x 15 x 4	14	3.3 - 5 V DC, 500 mW max	289

Proveedores:

- NEO-6M: MTLAB (Lima) - S/. 35
- NEO-8M: Electromania (Lima) - S/. 92

- Adafruit Ultimate GPS Breakout: AliExpress – S/. 289

Se incluirán sensores usados para cumplir los objetivos específicos establecidos para la misión. El parámetro específico por medir es la intensidad de la radiación UV, para ello se tienen las siguientes opciones de sensores:

- **Radiación UV**

Tabla 12: Comparación de sensores de radiación ultravioleta.

Equipo	Rango de longitud de onda (nm)	Interfaz	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)
UVM-30A	200 a 370	Analógica	40 x 30 x 20	20	3-5 V DC, 500 mW max	80
GUVA-S12SD	240 a 370	Analógica	25 x 20	5	2.7 - 5.5 V DC, 50 mW max	20
ML8511	280 a 390	Analógica	32 x 20	10	3.3 - 5 V DC, 100 mW max	140

Proveedores:

- UVM-30A: Naylamp Mechatronics (Trujillo) - S/. 80
- GUVA-S12SD: MTLAB (Lima) - S/. 20
- ML8511: Naylamp Mechatronics (Trujillo) - S/. 140

Es necesario evaluar el funcionamiento de cada uno de ellos con la finalidad de aprovechar al máximo el dispositivo ya que se trata de una medición muy breve y debe tener la mayor precisión posible.

Reforzando el objetivo del control medioambiental, es conveniente contar con los datos de la concentración de ciertos gases que se encuentran en el aire. Específicamente, se buscará tener un control de gases los cuales contribuyen al efecto invernadero. Las opciones que se presentan han sido consideradas debido a su alcance en cuanto a la detección de múltiples gases, mediante

una previa calibración para contar con especificidad de gases, lo cual será importante en el análisis del entorno.

- **Calidad del aire**

Tabla 13: Comparación de sensores de calidad de aire.

Equipos	Rango de medición	Dimensiones	Interfaz	Masa	Vop y potencia
MQ135	10 – 10k ppm	32mmx22mm	Analógica	6g	5 V DC, 700mW

Proveedores:

- MQ135: Electromania (Lima) - S/. 15

Además de la intensidad de radiación UV y la calidad del aire, se implementará la toma de imágenes de la superficie terrestre durante el tiempo de vuelo del CubeSat, estas serán almacenadas en una memoria MicroSD para su posterior tratamiento al finalizar la misión. Para esto se tomaron en cuenta las siguientes opciones de cámaras.

- **Cámara**

Tabla 144: Comparación de cámaras.

Equipos	Pixeles	Resolución	Interfaz	Dimensiones (mm)	Masa (g)	Energía	Precio (S/.)
Raspberry Pi Camera Board V3	12 MP	Hasta 4608 × 2592 pixeles	CSI-2	25 x 23	3	3 - 5 V DC, 1.25 W max	65
Raspberry Pi Camera Board v1.3	5 MP	Hasta 2592 x 1944 pixeles	CSI-2	25 x 23	3	3 - 5 V DC, 1.25 W max	65

ESP32-CAM	2 MP	Hasta 1600 x 1200 pixeles	SCCB	27 x 40	9	5 V DC, 1.25 W max	75

Proveedores:

- Raspberry Pi Camera Board V3: ThePiBox (Trujillo) - S/. 65
- Raspberry Pi Camera Board v1.3: TeslaElectronic (Trujillo) - S/. 37
- ESP32-CAM: NaylampMechatronics (Trujillo) - S/. 75

En la parte del sistema eléctrico hemos explorado entre opciones como los paneles AM-1454CA, que nos ofrecen una tensión de salida de 2.4V, cuentan con un pequeño tamaño en comparación con los Policristalinos AK8045 cuyo voltaje y corriente de salida son 5V y 75mA respectivamente y de dimensiones 8cm x 4.5 cm, similares características podemos encontrar en los paneles PL-5.5V de Opalux. Por otro lado, también estamos considerando en la opción de paneles solares genéricos que ubicamos en las tiendas electrónicas de Jr Paruro. A partir de ello, visualizamos los datos en una tabla comparativa:

- **Paneles Solares**

Tabla 15: Comparación de paneles

Modelos	Dimensiones (cm x cm)	Peso (g)	Energía	Precio (S/)
AM-1454CA	4.2 x 2.6	3	2.4V DC, 0.0495Wmáx	18.30
Policristalino AK8045	8 x 4.5	~8	5V DC, 0.4W máx	13.50
PL-5,5V Opalux	8.5 x 4.9	~10	5 – 5 V DC, 0.55W máx	14.30
Panel Genérico o Internacional	10 x 10	~25	--- V DC, 3W máx	~35

Proveedores:

- Mouser Electronics: Internacional - S/. 18.30.
- Mercado Libre: Internacional - S/. 13.50.
- Mercado Libre: Internacional - S/13.50.
- Tienda X: Lima - S/.30.

Para este caso se consideraron los reguladores TPS61202DRCR y TPS61202DSCT que tienen características bastante similares como los voltajes de entrada, variando en rangos de [0.3V - 5.5V] y una corriente de 1.35mA donde ambos son del tipo de topología "Boost", lo que quiere decir que nos ofrece una tensión de salida mucho mayor que la de entrada, adicionalmente, consideramos la opción de MT3608 por su gran amplitud en los rangos, por ejemplo, para el voltaje de salida teníamos [5 - 28V]. Cabe resaltar que cualquiera de los tres reguladores trabaja con eficiencias sobre el 90%. A continuación, veamos algunas comparaciones:

- **Reguladores de entrada**

Tabla 166: Comparación de reguladores Boost.

Modelos	Dimensiones (cmxcm)	Peso (g)	Rango de Temperatura (°C)	Energía	Precio (S/)
MT3608	3.6 x 1.7	5	[-40, 85]	28V DC, 3A, 6W máx	15
TPS61202 DRCR	0.3 x 0.3	0.251	[-40, 80]	5V DC, 1.35A	8.27
TPS61202 DSCT	0.3 x 0.3	0.214	[-40, 85]	5V DC, 1.35A	14.19

Proveedores:

- TeslaElectronics: S/.15
- MouserElectronics: S/.8.27
- MouserElectronics: S/.14.27

Otro dato importante para mencionar es la posibilidad de regulación de voltaje de salida del Módulo LM2596, configurado por tensiones de 3.3V y 5V, lo cual nos permite reutilizarlo.

También consideramos la opción mencionada por parte del video llamado “Sistema de Energía Eléctrica” que fue el uso de baterías NiMh por su gran cantidad de ciclos de carga y precio:

- **Batería**

Tabla 177: Comparación de baterías de Ion Litio con distintas corrientes.

Modelo	Capacidad (mAh)	Ciclos de carga	Dimensiones (cm x cm)	Peso (g)	Energía	Precio (S/)
NiMh	2500	1000	6.8 x 1.8	33	1.2V, 2.5A DC	10
Ion Litio 3.7v 2200mAh 18650	2200	[300-500]	6.8 x 1.1	45	3.7V, 2.2A DC	26
Ion Litio 3.7v 2000mAh Opalux 18650	2000	[300-500]	6.5 x 1.8	45	3.7V, 2A DC	24

Proveedores:

- Bracsan: S/.10 (Jr Paruro, Lima)
- Edisel Tool Store: S/.26 (Jr Paruro, Lima)
- Edisel Tool Store: S/.24 (Jr Paruro, Lima)

Como nos hemos centrado en las baterías de Ion Litio, los cargadores a disponer son los siguientes, consideramos también la opción del cargador lineal BQ24070RHLR que se puede adaptar muy bien a las baterías de Ion Litio y Polímero Ion Litio, pero la selección se va a centrar en los Micro USB IC TP4056 por el precio y también por su compatibilidad con las baterías NiMh, todas con una corriente de cara de 1000mA:

- **Cargador de Baterías.**

Tabla 188: Comparación de cargadores de baterías.

Modelos	Dimensiones (cm x cm)	Rango de Temperatura (°C)	Peso (g)	Energía	Precio (S/)
BQ24070RHLR	0.35cm x 0.45 cm	[-40, 85]	0.473	4.2V, 1.5A	12.97
Micro Usb Ic Tp4056	2.2cm x 1.7 cm	[-40, 85]	1.6	8V, 1A	8.90
Micro Usb Ic Tp4056 (Tipo de entrada C)	2.8 cm x 1.7 cm	[-40, 85]	2	8V, 1A	8.90

Proveedores:

- Mouser Electronics: Internacional - S/.12.97
- Grupo Orange: Lima - S/. 8.90

A partir de la salida del sistema de carga, se necesitarán dos salidas que puedan ofrecer voltajes de 5V y 3.3V. En este caso, dada la gran utilidad del Módulo LM2596 se optará por reconsiderarlo como una opción, además de los reguladores de voltaje de conmutación, específicamente los miembros de la serie TPS6300X para la salida de 3.3V y TPS6103X junto con un elevador MT3608 para la salida de 5V. Analicemos:

- **Reguladores de salida (3.3 V)**

Tabla 199: Reguladores de salida de 3.3 V.

Modelos	Dimensiones (cm x cm)	Rango de Temperatura (°C)	Peso (g)	Energía	Precio (S/)

LM2596	4.3 x 2.1	[-40, 85]	10	37V, 3A DC, 10W	20
TPS63001DRCT	0.3 x 0.3	[-40, 85]	0.415	5.5V, 1.8A DC	11.43
TPS63001DRCRG4	0.3 x 0.3	[-40, 85]	0.261	5.5V, 1.8A DC	10.80

Proveedores:

- Mercado Libre: Internacional - S/. 20
- Mouser Electronics: Internacional - S/.11.43
- Mouser Electronics: Internacional - S/10.80

- **Reguladores de salida (5 V)**

Tabla 20: Reguladores de salida de 5 V.

Modelos	Dimensiones (cm x cm)	Rango de Temperatura (°C)	Peso (g)	Energía	Precio (S/)
LM2596	4.3 x 2.1	[-40, 85]	10	37V, 3A DC, 10W	20
TPS61032RSAR	0.4 x 0.4	[-40, 85]	0.415	5.5V, 1.8A DC	11.43
MT3608	3.6 x 1.7	[-40, 85]	5	28V, 2A DC, 6W	15

Proveedores:

- Mercado Libre: Internacional - S/. 20
- Mouser Electronics: Internacional - S/. 11.43
- Tesla Electronics: Trujillo - S/. 15

En cuanto al subsistema de comunicaciones, en base a los parámetros presentados en párrafos anteriores, se considera oportuno usar los equipos de comunicación presentados en las Tablas 21 y 22. Asimismo, se presentan algunas especificaciones técnicas de los mismos, esto con la finalidad de poder evaluar posteriormente la factibilidad de la misión. Debe tenerse en cuenta que el precio en soles considera los costos de envío en los casos que corresponda.

- **Antenas**

Tabla 21: Comparación de módulos antenas.

Modelo	Masa (g)	Precio (S/.)	Potencia máx. (W)
Antena de fabricación propia	15	15	-
Antena TX433-JKD-20P	20	50	20
Antena TX915-JKS-20	22	37	20

Proveedores:

- Antena TX433-JKD-20P: Naylamp Mechatronics (Trujillo)
- Antena TX915-JKS-20: Equiszzero (Lima)

- **Transceptores**

Tabla 22 Comparación de módulos transceptores.

Modelo	Masa (g)	Precio (S/.)	Potencia máx. (W)
Módulo LoRa SX1278	4	45	0,396
Módulo LoRa RFM96W	3	35	0,396
Módulo LoRa SX1276	4	175	0,396

Proveedores:

- Módulo LoRa SX1278: Electromanía (Lima)
- Módulo LoRa RFM96W: Industrias Tesla (Lima)
- Módulo LoRa SX1276: Vendido por AliExpress (Internacional)

A continuación, se muestra una tabla general considerando todos los componentes y sus parámetros de masa y precio.

Tabla 23 Estimación de pesos y costos promedios.

Sistema	Item	Cantidad	Masa (g)	Precio (S/.)
Sistema Potencia Eléctrica	Paneles genéricos	5	125	175
	Regulador de entrada MT3608	1	5	15
	Batería Ion Litio 3.7v 2200mAh 18650	1	45	26
	Cargador de baterías Micro usb Ic Tp4056 del tipo C	1	2	8.9
	Regulador de salida LM2596 (3.3V)	1	10	20
	Regulador de salida LM2596 (5V)	1	10	20
Sistema Computadora A Bordo	Raspberry PI Zero 2 W	1	13	67
	Sensor de temperatura BME280	2	4	50
	Sensor de aceleración, giroscopio y magnetómetro MPU9250	1	3	65
	GPS NEO-6M	1	25	35
	Sensor de radiación UV GUVA-S12SD	1	5	20

	Cámara Raspberry PI Camera Board v1.3	1	3	75
	Sensor de CO2 MQ135	1	6	
Sistema Mecánico	Polietileno Tereftalato Modificado con Glicol (PETG)	1	250	18
	Servomotor	1	9	30
	Pernos, arandelas y tornillos	40	25	20
Sistema De Comunicaciones	Antena de fabricación propia	2	30	30
	Módulo LoRa SX1278	1	4	45
	Total		574	719.9

En esta configuración promedio tenemos que el peso total es alrededor de 574 gramos (menor a 600 gramos) y el precio se encuentra alrededor de 719.9 soles (menor a 1850 soles). Incluyendo un precio extra de aproximadamente 300 soles por cuestiones de envío y componentes adicionales (PCB, resistencias, cables, etc) además de 20 gramos por esta misma razón. Basándonos en la factibilidad estudiada del proyecto, resulta coherente realizar esta misión por un grupo de estudiantes con el apoyo de un asesor.

Finalmente, se proporcionará un cronograma en el cual se distribuirán las tareas con el objetivo de optimizar el tiempo y garantizar que se cumpla con los plazos establecidos por la competencia.

26/10/2024 - 29/11/2024

Entrega del diseño preliminar:

Periodo 1

- Descripción detallada de la misión
- Estimación de aspectos importantes (dimensiones, masa, volumen)

- Requerimientos técnicos

Periodo 2

- Bosquejo de los componentes del CubeSat
- Modelamiento 3D de los subsistemas
- Descripción de los subsistemas

Periodo 3

- Perfil de la misión
- Estimación de presupuesto

30/11/2024 - 03/01/2025

Entrega del diseño detallado:

Periodo 1

- Descripción completa del satélite
- Especificaciones

Periodo 2

- Vistas en 3D, modos de operación, análisis de riesgos, árbol de productos específico
- Momento de inercia, interfases, gestión de fallos

Periodo 3

- Descripción detallada de los subsistemas

04/01/2025 - 07/02/2025

Prueba de calificación:

Periodo 1: Simulación cámara de vibración

Periodo 2: Simulación cIclado térmico

3.Lista de referencias

Cal-Poly. (2020). CDS-Rev.14 "CubeSat Design Specification" (Primera ed.). California: San Luis Obispo. Recuperado el 20 de Agosto de 2021, de www.cubesat.org:

D. Selva, D. Krejci, A survey and assessment of the capabilities of cubesats for earth observation, Acta Astronautica 74 (2012) 50–68.

D. Hoffman, N. Kennedy, S. R. Lee, J. Puerta, J. Smith, General system design of cubesat for ultraviolet (uv) radiation imaging in lower thermosphere, CONCURRENT ENGINEERING 1 (2017).

J. Salamanca, R. Ferro, Diseño e Implementación de un Módulo de Gestión de Energía para un Pico-Satélite tipo CUBESAT, KnE Engineering, Volumen (2018), 19. https://www.researchgate.net/publication/323501107_Diseno_e_Implementacion_de_un_Modulo_de_Gestion_de_Energia_para_un_Pico-Satelite_Tipo_Cubesat

J. Salamanca, J Castro, A, Grajales, Diseño e Implementación de un Módulo de Gestión de Energía para un Pico-Satélite tipo CUBESAT, Udistrial, 13.

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/download/6813/8397/0

Lara De León, J. (2017). *Aislamiento térmico para un CubeSat 1U. Recuperado el 25 de Octubre del 2024, de* https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3638:

https://repositorio.uvg.edu.gt/static/flowpaper/template.html?path=/bitstream/handle/123456789/3638/Tesis%20Aislamiento%20T%c3%a9rmico%20CubeSat%201U.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LoRa physical layer packet format. (s/f). The Things Network. Recuperado el 23 de octubre de 2024, de https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/lora-phy-format/

LoRa® calculator. (s/f). Semtech.com. Recuperado el 23 de octubre de 2024, de https://www.semtech.com/design-support/lora-calculator

Palma, D. L. A. (2024). *Diseño de una estación terrena con estructura modular para el monitoreo y control de misiones satelitales universitarias* [Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/28384

N. S. Janes, Small satellite design for high sensitivity magnetic measurements (2022).

S. Zenevich, I. Gazizov, D. Churbanov, Y. Plyashkov, M. Spiridonov, R. Talipov, A. Rodin, A concept of 2u spaceborne multichannel heterodyne spectroradiometer for greenhouse gases remote sensing, Remote Sensing 13 (12) (2021) 2235.